



Analisis Curah Hujan dan Luas Panen Padi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2025

Dosen Pengampu: Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Kelompok I

Sulaiman Abhinaya Praditya (24083010041)

Achmad Dany Gunawan (24083010075)

Adrian Veda Darmawan (24083010090)

Indra Maulana (24083010105)



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Latar Belakang

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara curah hujan dan luas panen padi sebagai salah satu faktor penting dalam sektor pertanian. Pada analisis sebelumnya, data yang digunakan masih terbatas pada wilayah Surabaya, sehingga cakupan wilayah, variasi data, dan insight yang dihasilkan masih belum cukup luas.

Oleh karena itu, analisis dikembangkan dengan menggunakan data Provinsi Jawa barat. Data Cuaca diperoleh dari Data Online BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor dengan format observasi harian, sedangkan data luas panen padi diperoleh dari BPS untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan type Observasi bulanan selama Januari sampai Desember 2025.

Penggunaan data Jawa Barat dipilih karena wilayah tersebut memiliki cakupan kabupaten/kota yang lebih luas dan karakteristik pertanian yang lebih beragam. Dengan menggabungkan data curah hujan dan luas panen, analisis ini diharapkan dapat memberikan insight mengenai pola iklim dinamika pertanian, serta potensi hubungan antara curah hujan dan luas panen padi.



Dataset

Data Cuaca

- Sumber: Data Online BMKG
- Lokasi: Stasiun Klimatologi Jawa Barat
- Periode: Januari 2025 - Desember 2025
- Format: Data observasi harian

Data Luas Panen

- Sumber: Badan Pusat Statistik
- Lokasi: Semua Kota/Kabupaten Jawa Barat
- Periode: Januari 2025 - Desember 2025
- Format: Data observasi bulanan

Preprocessing

Penanganan Missing Value

Terdapat nilai kosong atau hilang (8888 atau 9999), sehingga perlu diganti menjadi 0.

Transformasi

Transpose Data Luas Panen agar bulan menjadi unit observasi. Selain itu mengkonversi kolom tanggal menjadi datetime.

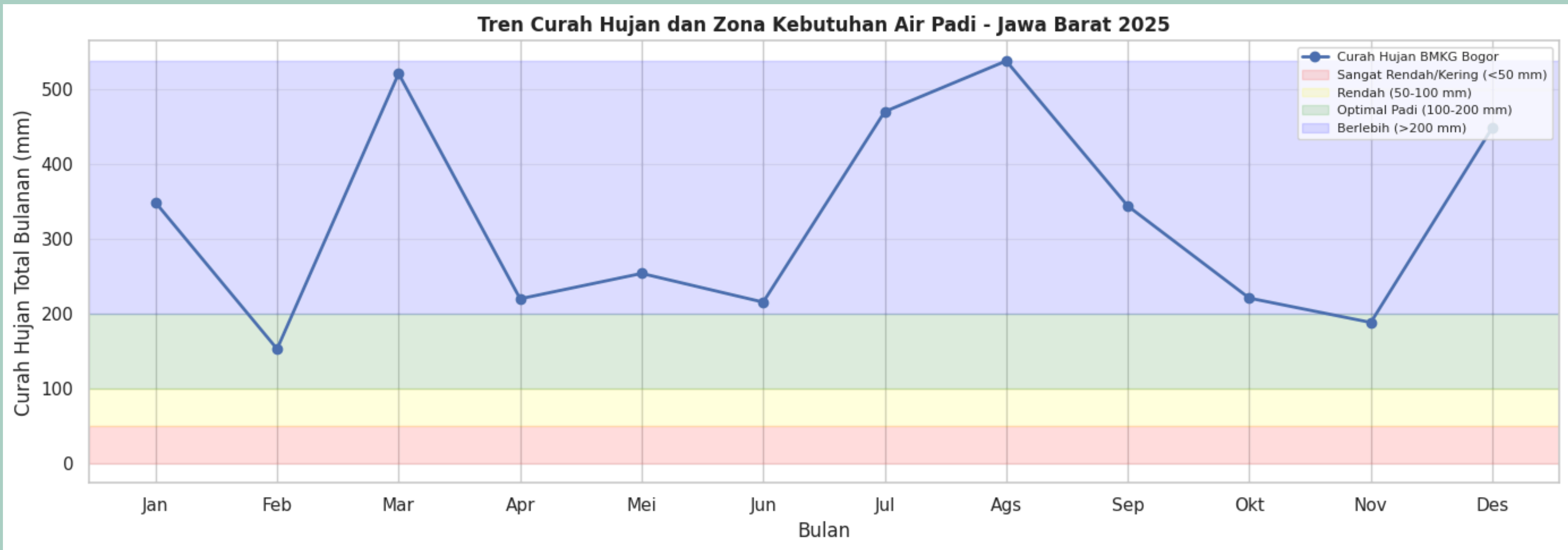
Agregasi dan Normalisasi

Agregasi data cuaca harian menjadi bulanan untuk menyamakan unit observasi dan normalisasi untuk visualisasi.



Curah Hujan Jawa Barat 2025

Stasiun Klimatologi Jawa Barat





Aspek 8V Big Data

Volume

Data BMKG harian dan data BPS bulanan Jawa Barat 2025

Veracity

Cleaning nilai tidak valid seperti 8888/9999 dan missing value

Validity

Analisi dilakukan dengan penyamaan periode harian ke bulanan

Velocity

Data memiliki karakter waktu waktu harian dan bulanan

Value

Memberikan insight hubungan curah hujan dan luas panen

Visualization

Hasil ditampilkan melalui grafik, heatmap, dan tabel

Variety

Menggabungkan data cuaca dan data pertanian

Variability

Melihat perubahan curah hujan dan luas panen antarbulan



Volume

(Ukuran Data)



Sebelum

Hanya menggunakan data curah hujan Surabaya & Banyuwangi yang terdiri dari 365 baris dan 11 kolom



Sekarang

Berganti lokasi di Jawa Barat dan menambahkan data luas lahan panen padi yang terdiri dari 12 observasi bulanan dari 28 kabupaten/kota di Jawa Barat

Velocity

(Kecepatan Bertambahnya Data)



Velocity menunjukkan perbedaan frekuensi pembaruan data. Data BMKG bersifat harian, sedangkan data BPS bersifat bulanan. Oleh karena itu, data curah hujan perlu diagregasi menjadi bulanan agar dapat dianalisis bersama dengan data luas panen.



Variety

(Keberagaman Data)

Menggunakan data time series harian untuk cuaca dan time series bulanan untuk data luas panen

Ukuran data heterogen; data cuaca hanya memiliki satu lokasi observasi, sedangkan data luas panen memiliki beberapa kota/kab. observasi

Melakukan normalisasi per wilayah untuk mengatasi perbedaan skala yang terlalu jauh untuk visualisasi



Veracity

(Keandalan Data)

Data Cuaca

Terdapat nilai kosong/hilang yang ditandai dengan kode 8888 atau 9999. Hal ini ditangani dengan interpolasi linear.

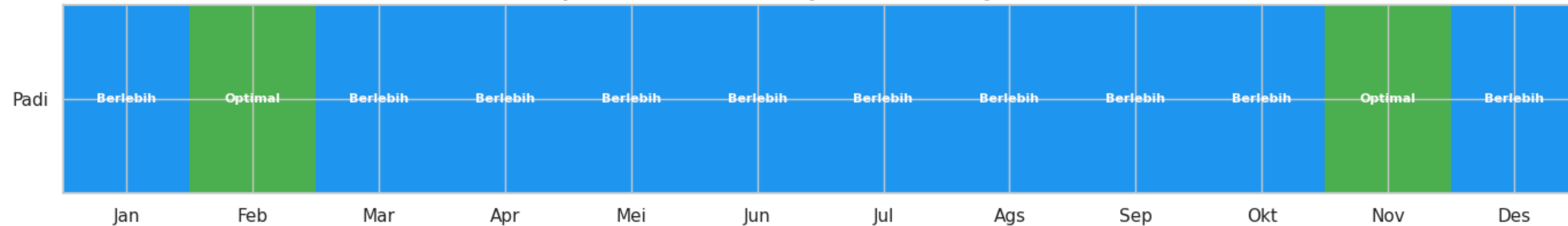
Data Luas Panen

Data awal memiliki bulan sebagai fitur (kolom) dan kota/kabupaten sebagai unit observasi, sehingga perlu dilakukan transpose.

Value

(Insight yang Diperoleh)

Heatmap Kesesuaian Curah Hujan untuk Padi - Jawa Barat 2025



Kriteria kesesuaian tanam tanaman padi:

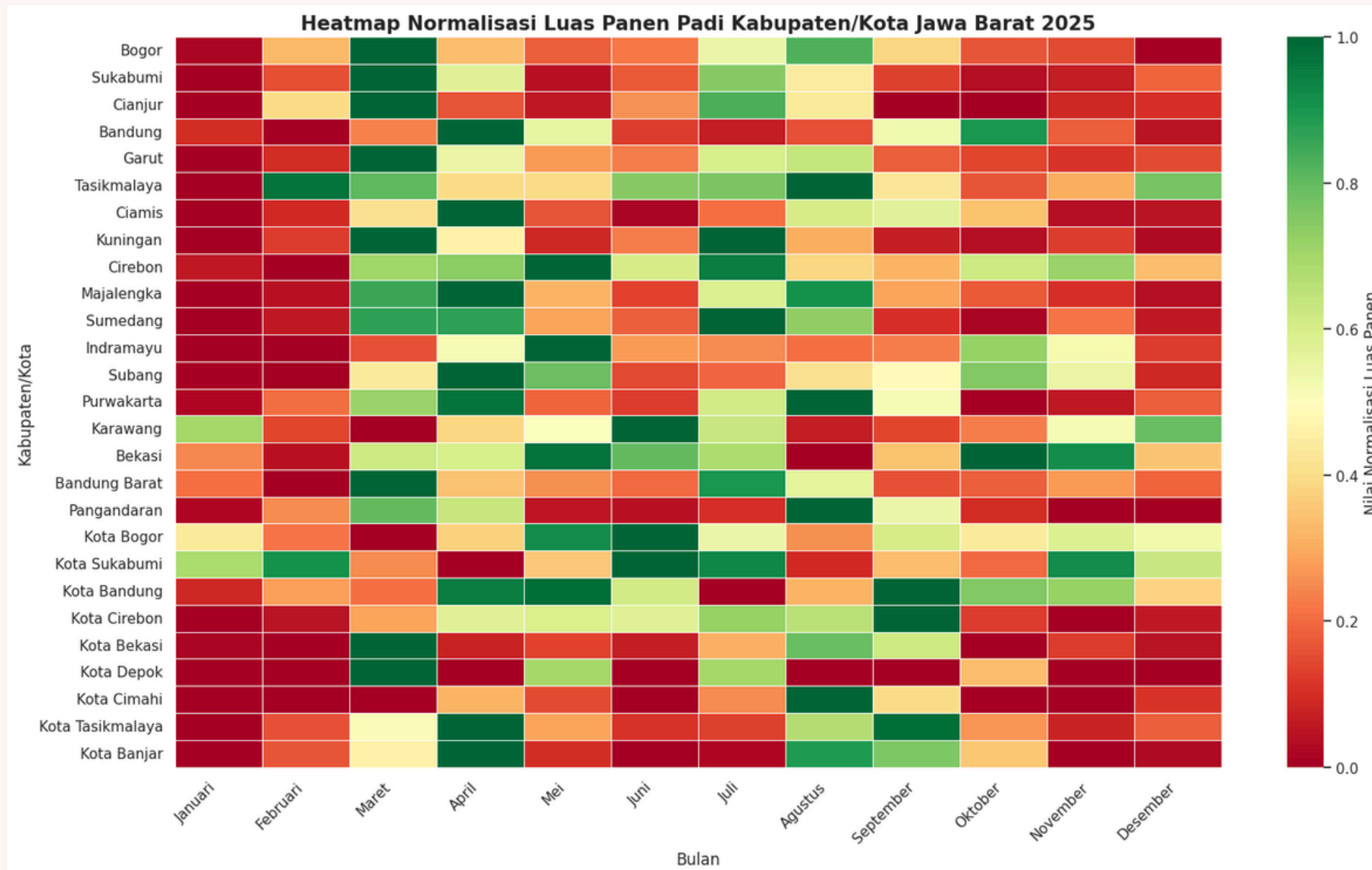
- < 50 mm : Sangat Kritis
- 50 mm - 100 mm : Kurang
- 100 mm - 200 mm : Optimal
- > 200 mm : Berlebi

Kesimpulan:

- Padi dapat ditanam secara optimal di bulan Februari dan November
- Padi bisa rusak di kategori “berlebi” jika tidak ditangani dengan tepat

Variability

(Kesesuaian Data)



Pada aspek Variability, kami menggunakan heatmap normalisasi luas panen padi kabupaten/kota di Jawa Barat. Grafik ini menunjukkan bahwa luas panen tidak selalu sama di setiap bulan dan wilayah. Warna hijau menunjukkan nilai luas panen yang relatif tinggi, sedangkan warna merah menunjukkan nilai yang relatif rendah. Dari visualisasi ini terlihat adanya dinamika antarbulan dan antarwilayah, sehingga data tidak bersifat statis. Hal ini menunjukkan bahwa luas panen padi di Jawa Barat memiliki pola yang bervariasi sepanjang tahun 2025.

Validity

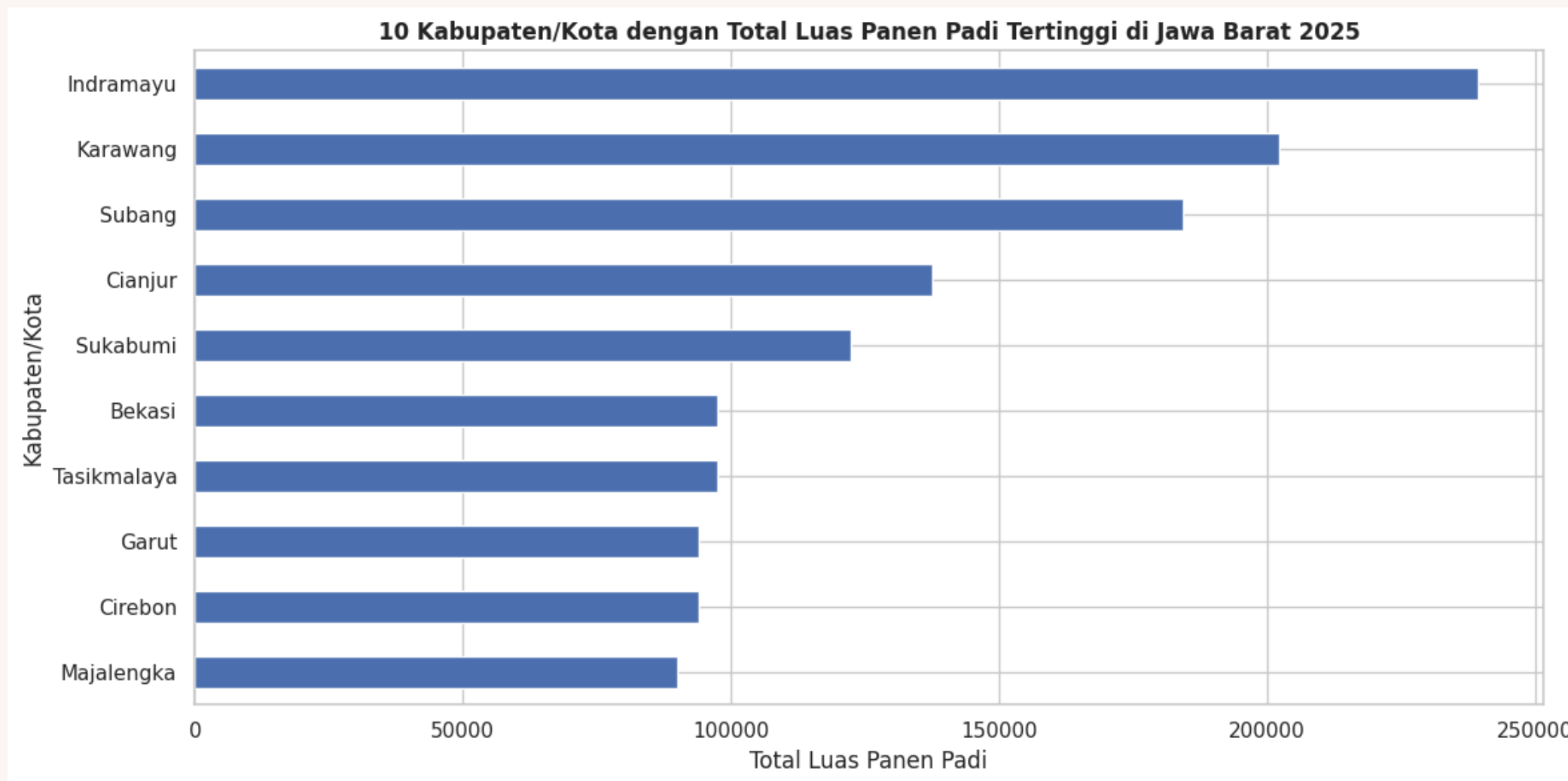
(Kesesuaian Data)



Validity dijaga melalui *cleaning* data, penyamaan format waktu, agregasi data cuaca harian menjadi bulanan, serta analisis setelah periode data disamakan.



Visualization



Pada aspek Visualization, kami menampilkan hasil analisis dalam bentuk bar chart ranking 10 kabupaten/kota dengan total luas panen padi tertinggi di Jawa Barat. Visualisasi ini dipilih karena lebih mudah dipahami dibandingkan tabel angka. Dari grafik terlihat bahwa Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur termasuk wilayah dengan luas panen tertinggi selama tahun 2025.



Kesimpulan

1. Curah hujan Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan pola yang bervariasi antarbulan, dengan curah hujan tinggi pada Maret, Juli, Agustus, dan Desember.
2. Total luas panen padi Jawa Barat mencapai sekitar 1,75 juta hektar, dengan puncak luas panen terjadi pada Maret–April dan puncak sekunder pada Juli–Agustus.
3. Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur menjadi wilayah dengan kontribusi luas panen padi terbesar.
4. Wilayah perkotaan seperti Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Depok memiliki luas panen relatif kecil karena keterbatasan lahan pertanian.
5. Curah hujan berperan penting terhadap pola pertanian padi, tetapi hasil analisis bersifat indikatif karena data cuaca berasal dari satu stasiun BMKG di Bogor.

[Link Dashboard](#)



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Presentasi Kelompok I

TERIMA KASIH